

EP 2.2 — Configuración y Modelado de Base de Datos Relacional

Para esta etapa del proyecto, se implementó una base de datos relacional utilizando **PostgreSQL** con el objetivo de almacenar la información del sistema de manera segura, escalable y estructurada.

El modelo de datos fue diseñado para dar soporte a los requerimientos definidos en la EP 1, abarcando los siguientes módulos principales:

- ★ Autenticación y gestión de usuarios.
- ★ Control de acceso basado en roles.
- ★ Gestión de reportes de incidentes.
- ★ Módulo de capacitaciones y cursos.
- ★ Registro de evaluaciones.
- ★ Emisión de alertas administrativas.

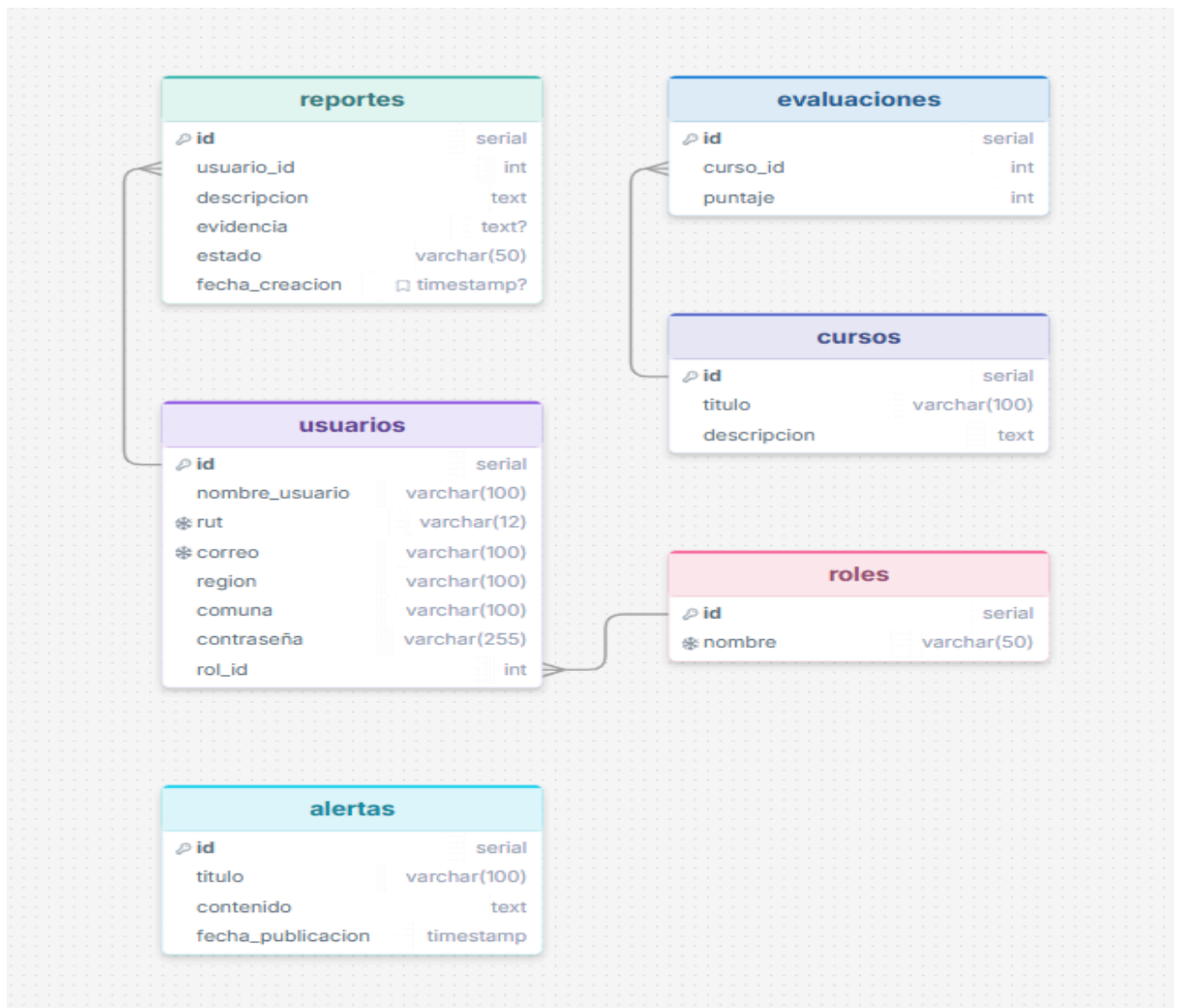
La administración visual y gestión de la base de datos se realizó a través de la herramienta **pgAdmin 4**.

Diseño del Modelo Relacional

El sistema está diseñado en base a una arquitectura relacional, donde el núcleo de acceso está determinado por la interacción entre las entidades **Roles** y **Usuarios**.

Esta relación se define como de **Uno a Muchos (1:N)**, lo que establece que:

- Un rol específico puede estar asignado a múltiples usuarios.
- Cada usuario pertenece estricta y únicamente a un solo rol.



Definición de Entidades Principales (DDL)

A continuación, se detalla la estructura SQL de las tablas principales encargadas de la autenticación y control de acceso.

Tabla: roles Permite clasificar y diferenciar los niveles de privilegios dentro del sistema (ej. Administrador vs. Ciudadano/Funcionario).

Tabla: usuarios Almacena las credenciales y datos demográficos de las personas registradas. Se aplicaron restricciones estrictas para evitar duplicidad de correos y RUT, garantizando la consistencia de la información. }

Validaciones de Integridad

Para asegurar la robustez de la base de datos y proteger la lógica de negocio, se implementaron las siguientes restricciones de integridad a nivel de esquema:

Restricción	Función Aplicada	Impacto en el Sistema
PRIMARY KEY	Identificador único	Asegura que cada registro (usuario, rol, reporte) sea irrepetible y fácilmente indexable.
FOREIGN KEY	Integridad referencial	Vincula las tablas entre sí (ej. rol_id en usuarios).
ON DELETE RESTRICT	Prevención de cascada	Evita que se elimine un rol si existen usuarios que actualmente lo poseen, previniendo datos huérfanos.
UNIQUE	Unicidad de datos	Bloquea el registro de cuentas duplicadas utilizando el mismo RUT o Correo Electrónico.
NOT NULL	Campos obligatorios	Garantiza que información crítica (como la contraseña y la región) jamás ingrese vacía.

Pruebas de Inserción y Consultas (DML)

Para validar el correcto funcionamiento del modelo, se realizaron pruebas de inserción poblado las tablas con datos iniciales (semillas) y consultas de verificación.

Verificación de relaciones: Se ejecutó una consulta combinada para comprobar que las llaves foráneas resuelven correctamente la identidad de los usuarios: